

fiuba

algo3

Colaboraciones de objetos (más delegación, herencia, etc.)

Pablo Suárez

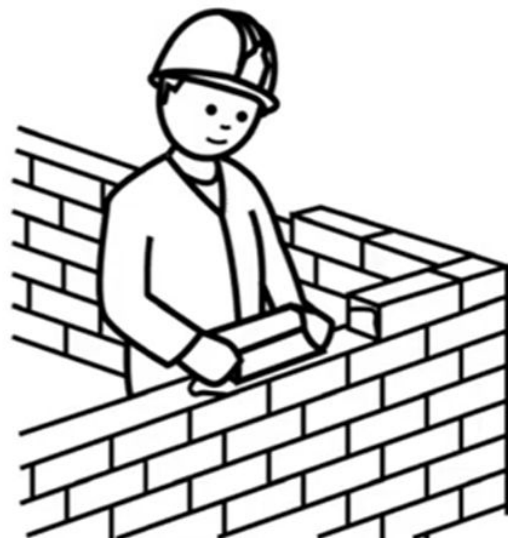
`psuarez@fi.uba.ar`

Contexto

Vimos que un programa OO es un conjunto de objetos interactuando mediante mensajes

Pero hasta ahora sólo implementamos objetos aislados

=> Debemos ver cómo vincular objetos y hacerlos actuar en conjunto



Temario

Objetos en red y dependencias

Colaboración por delegación

Programar por diferencia

- Herencia

- Otras maneras

Redefinición

Clases y métodos abstractos

Visibilidad

Definiciones

Objeto receptor

Aquél que recibe un mensaje en un escenario de interacción entre objetos

Brinda un servicio => “servidor”

Objeto cliente

Aquél que envía un mensaje en un escenario de interacción entre objetos

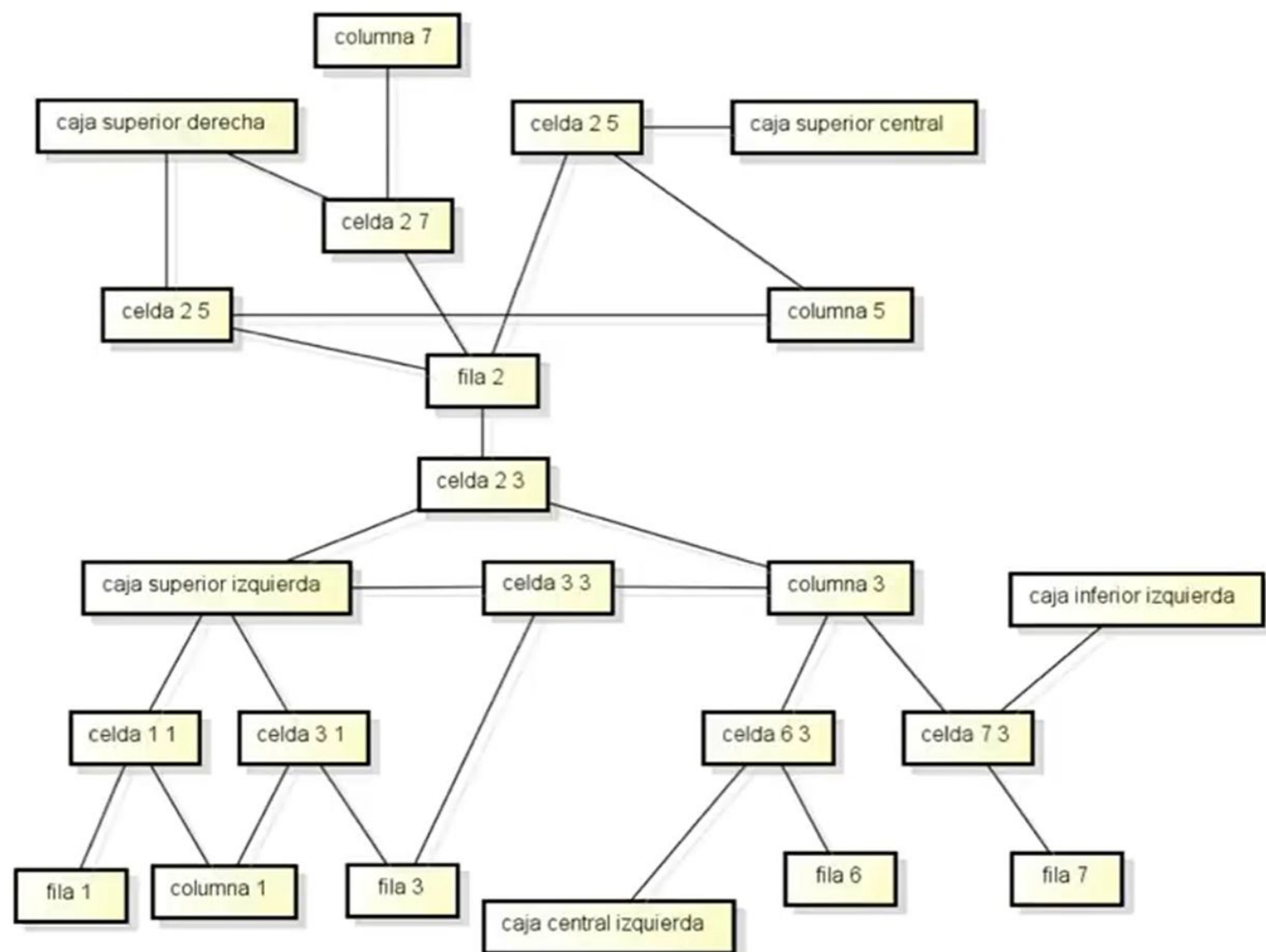
Consume un servicio

Atención

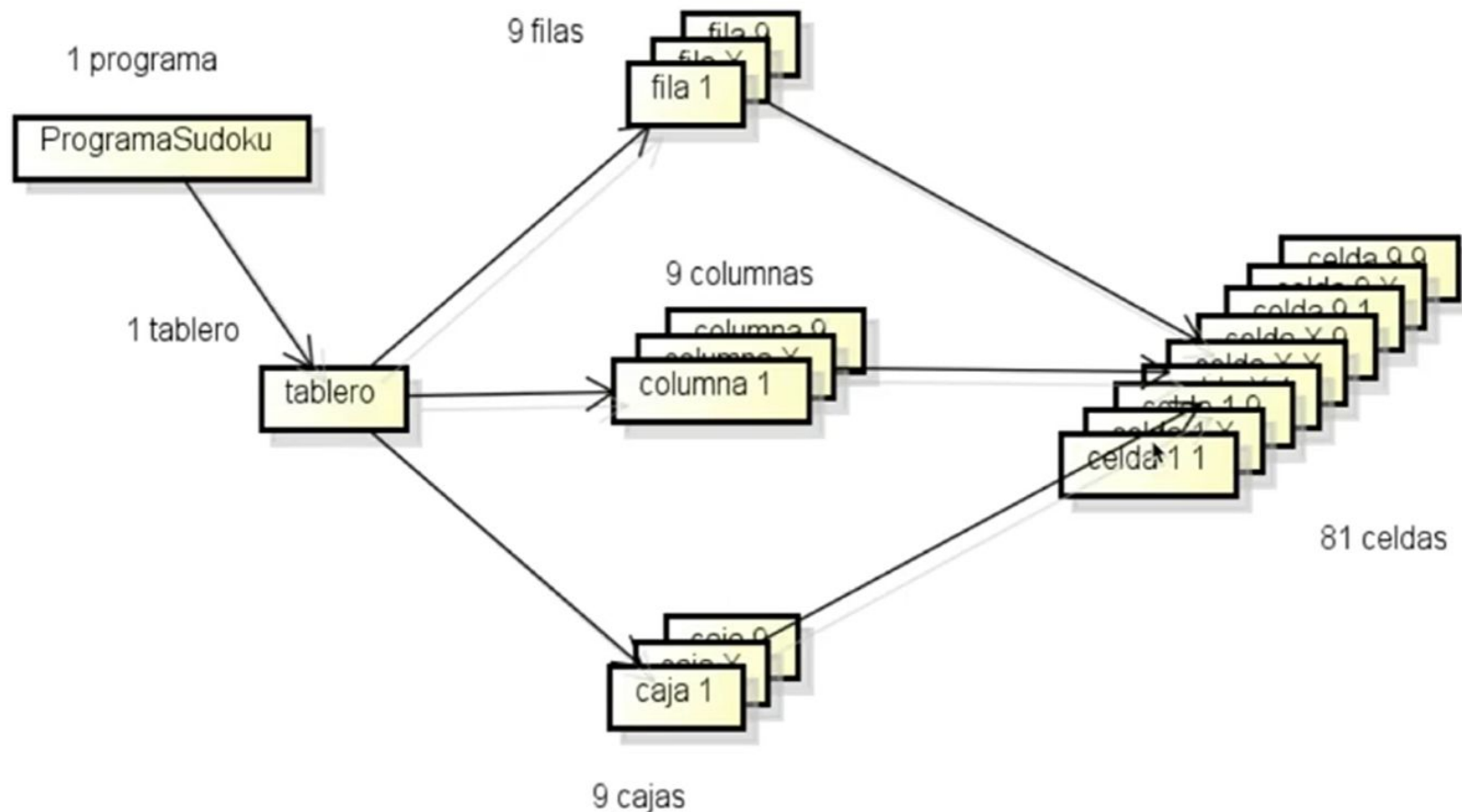
Todo mensaje tiene un objeto cliente y uno receptor

Su condición cambia según el mensaje

Web de objetos



Más fácil de ver...



Resolver fila >> contiene (numero)

contiene: numero

| encontrado |

((numero < 1) | (numero > 9))

ifTrue: [ValorInvalido new signal].

encontrado := false.

celdas do: [:celda | (celda contiene: numero)

ifTrue: [encontrado := true]].

^encontrado.

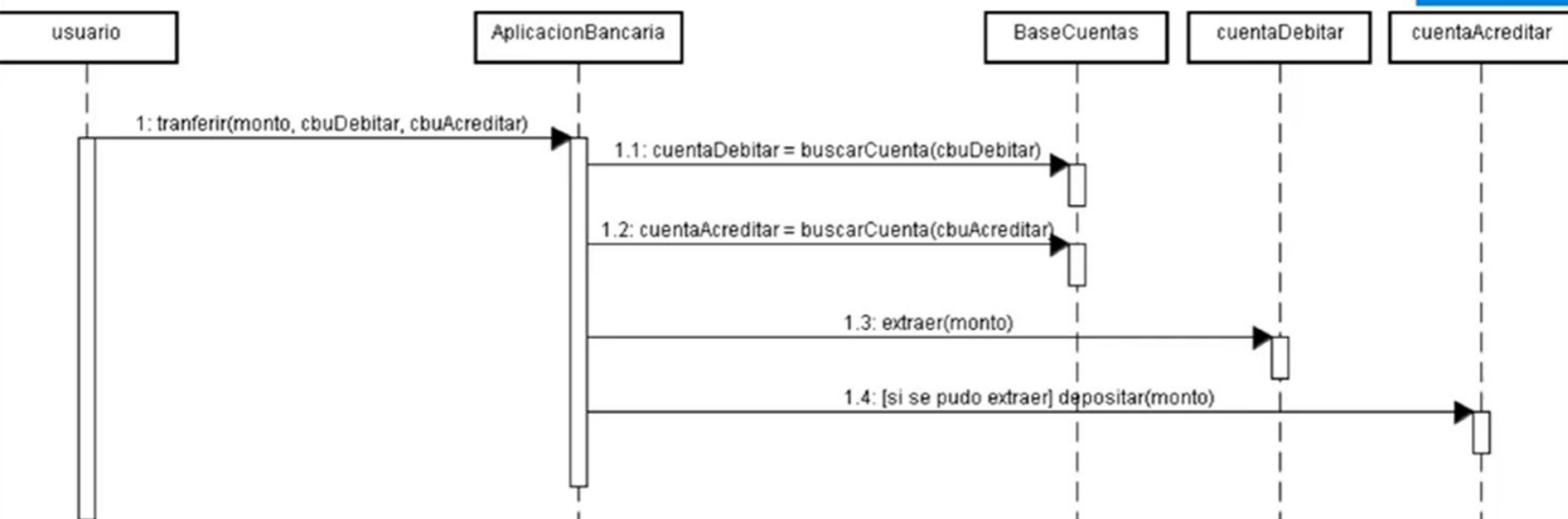
Colaboración por delegación

Se necesita alguna dependencia

Asociación

fila >> contiene delega en celda >> contiene

Hay otros tipos de dependencias

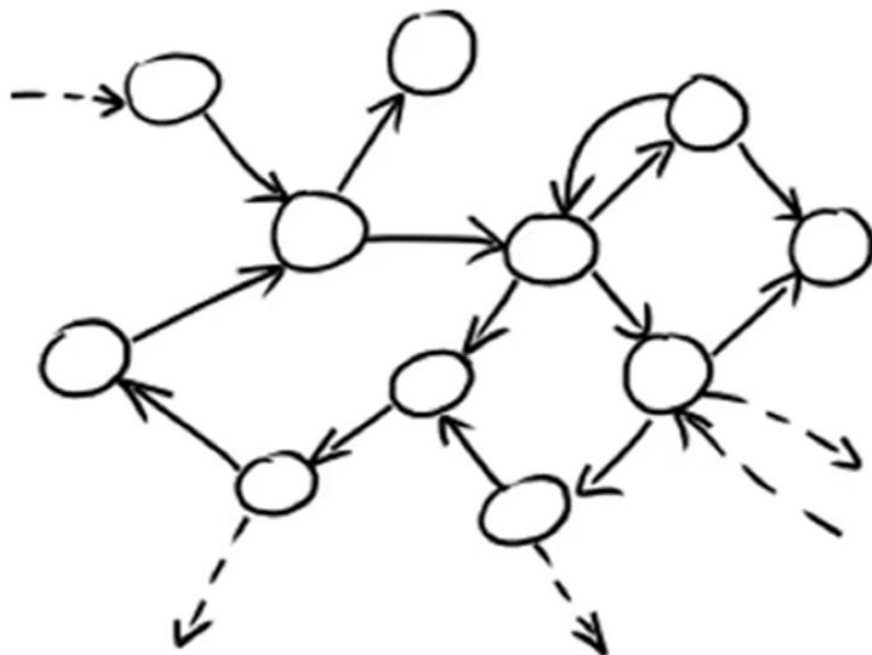


Dependencia y delegación

Un objeto depende de otro cuando debe conocerlo para poder enviarle un mensaje

Todo objeto cliente depende de su servidor

Decimos que el cliente delega en el receptor



Tipos de dependencia

Cliente debe conocer al receptor/servidor

- El objeto receptor se envía como argumento

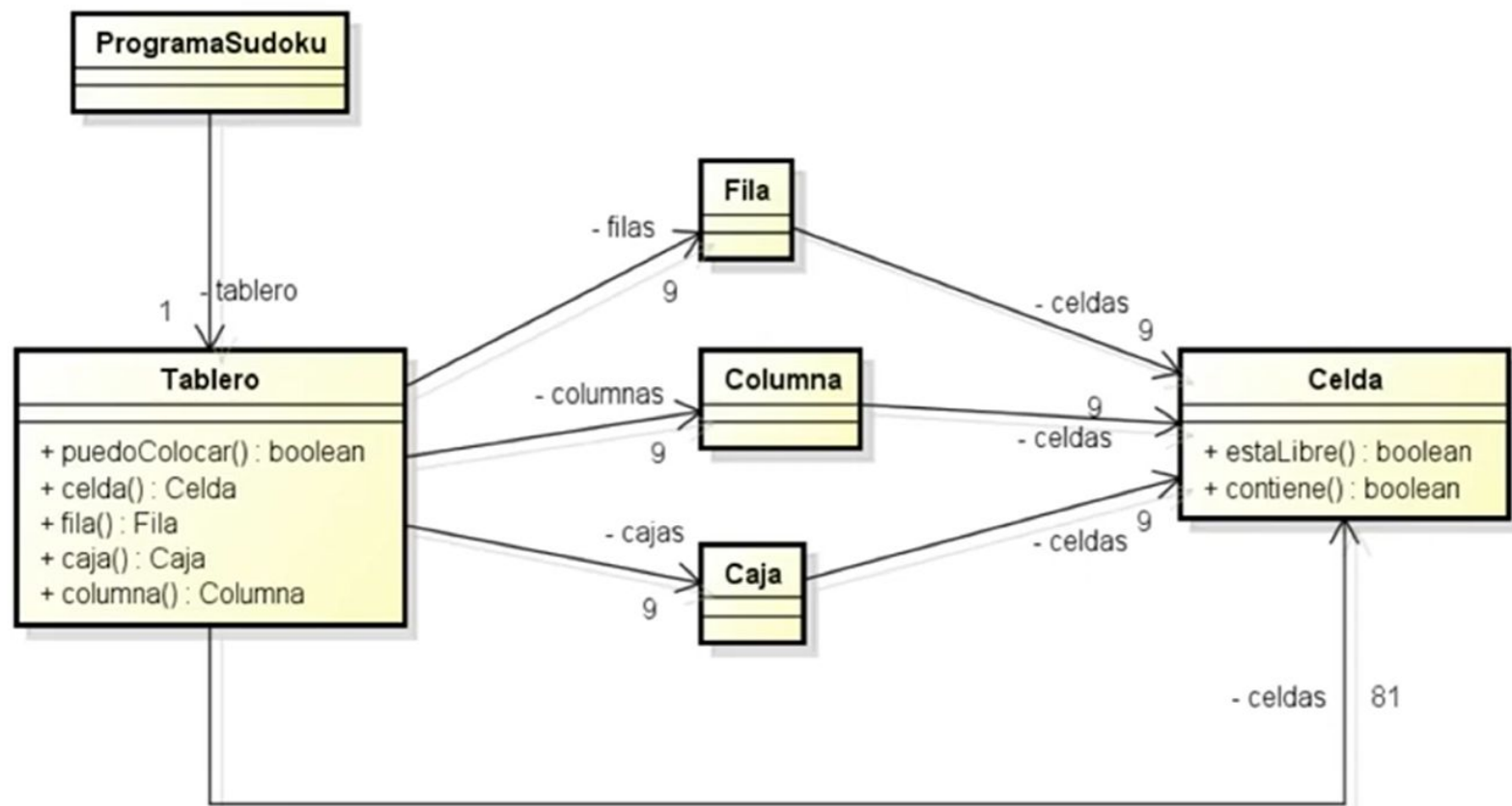
- El objeto receptor se obtiene como respuesta al envío de un mensaje a otro objeto

- El objeto cliente tiene una referencia al receptor: asociación

Asociación

- Forma de dependencia en la que el cliente tiene almacenada una referencia al servidor

Asociaciones entre objetos en diagramas de clases



Diagramas de clases derivan de los diagramas de secuencia

Recapitulación: preguntas

¿Cómo se hace para que un objeto conozca al receptor de un mensaje a delegar?

(3 maneras)

¿Qué es una asociación?

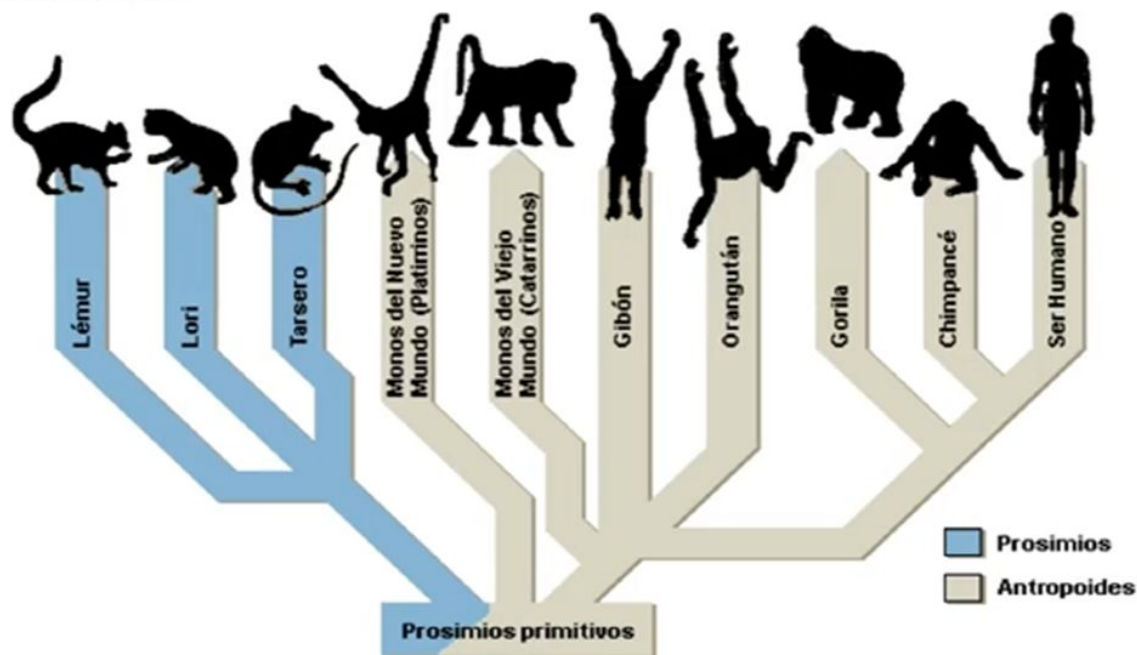


Pregunta complicada:
¿cómo aplicamos Test-First
cuando hay asociaciones?



Programación por diferencia

Programamos por diferencia cuando indicamos que parte de la implementación de un objeto está definida en otro objeto, y por lo tanto sólo implementamos las diferencias específicas



Programación por diferencia: herencia

Es una relación entre clases

=> Sólo en los lenguajes basados en clases

Relación generalización - especialización

Tipo más genérico: ancestro, madre, base

Tipo más específico: descendiente, hija, derivada

Ejemplos:

Perro deriva de Animal

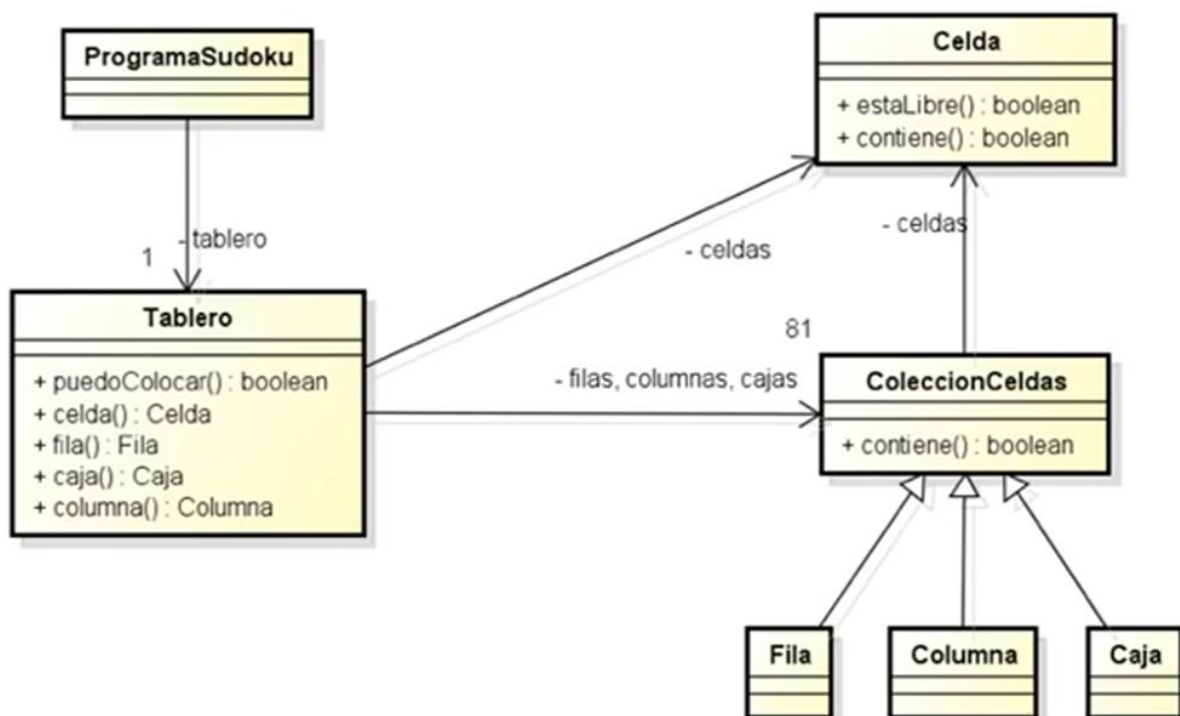
Lápiz desciende de ElementoDeEscritura

Número es madre de Complejo

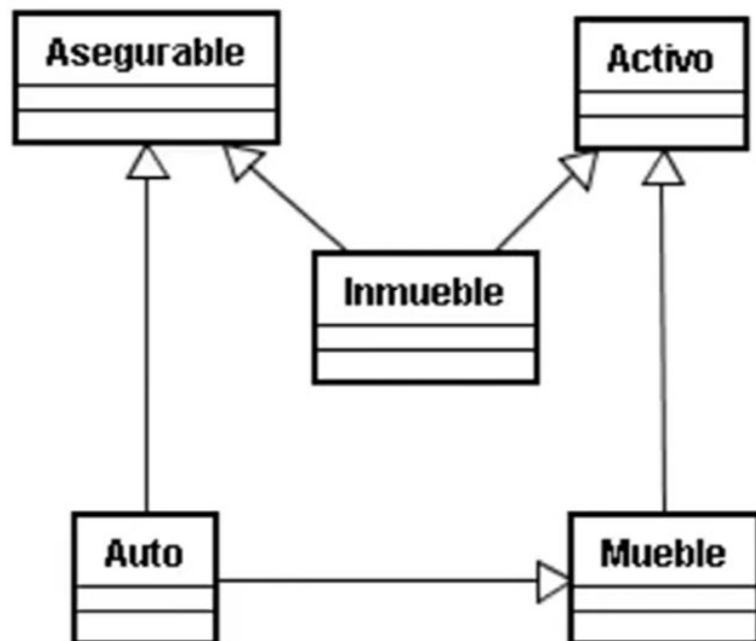
Herencia y POO

Si hay un comportamiento en la clase madre, podemos usar ese comportamiento en cada clase hija

¡Sin necesidad de escribir código nuevo!



Herencia múltiple (C++, Python, Eiffel)



Ojo: las clases no parecen
excluyentes

Pero los objetos sólo pueden ser
instancias de una clase

Delegación vs. Herencia (1)

Herencia: relación “es un”

Toda instancia de una clase hija es instancia de la clase madre

Composición/agregación:

“contiene”, “hace referencia”, “es parte de”

Mito: en POO todo es herencia

Mal ejemplo: Stack en Smalltalk (y Java 1.0/1.1)

¡una pila no es una OrderedCollection (ni Vector)!

Herencia si se va a reutilizar la interfaz

Stack es un mal ejemplo

Delegación vs. Herencia (2)

La herencia resulta muy seductora:

¿Qué más cómodo que programar por diferencia?

Herencia

Cuando se va a reutilizar la interfaz tal como está

Delegación

Cuando se va a reutilizar sin mantener la interfaz



Programación por diferencia y lenguajes basados en prototipos

```
var ColeccionCeldas = {  
  celdas: [],  
  contieneNumero: function(numero) {  
    ...  
  }  
};  
var Fila =  
  Object.create(ColeccionCeldas);
```

Fila puede usar los mensajes de ColeccionCeldas

Recapitulación: preguntas

¿Por qué no hay herencia en JavaScript?

¿Qué se usa para reemplazarla?

¿Cuándo conviene heredar en vez de delegar?

